# Chapitre 1 : Nombres complexes Pt 1

Mme Doux

## 1 Activité d'introduction

L'histoire des nombres complexes ne commence pas, comme on pourrait le croire, avec la recherche des solutions de $z^2 = -1$, mais avec la résolution des équations du **troisième degré**, au XVI$^{e}$ siècle en Italie.

Le mathématicien **Jérôme Cardan** (1501–1576) publie, dans son ouvrage *Ars Magna* (1545), une formule permettant d'obtenir une solution $x_0$ de l'équation $x^3 + px + q = 0$, dans le cas où $4p^3 + 27q^2 \geqslant 0$ :

$$x_0 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

**Activité 1**

On considère l'équation $x^3 - 6x - 9 = 0$.

1. Vérifier que $4p^3 + 27q^2 \geqslant 0$.
2. Appliquer la formule de Cardan afin de déterminer une solution $x_0$ de cette équation.
3. Déterminer les réels $a$ et $b$ tels que, pour tout réel $x$, $x^3 - 6x - 9 = (x - x_0)(x^2 + ax + b)$.
4. Combien y-a-t-il de solutions dans $\mathbb{R}$ ?

**Activité 2**

On considère à présent l'équation $(E)$ : $x^3 - 15x - 4 = 0$ (l'équation du mathématicien Bombelli (1526–1572))

1. Calculer $4p^3 + 27q^2$.
2. À l'aide de la calculatrice, conjecturer le nombre de solutions réelles de cette équation.
3. Bombelli eut l'idée d'introduire un nombre « imaginaire », que nous noterons i, tel que $i^2 = -1$.
   On peut alors écrire $\frac{p^3}{27} + \frac{q^2}{4} =$ .....
   a) Montrer que
   $$(2+i)^3 = 2+11i \qquad \text{et} \qquad (2-i)^3 = 2-11i.$$
   b) En déduire une solution en s'aidant de la formule de Cardan pour l'équation $(E)$.
4. Déterminer deux réels $a$ et $b$ tels que, pour tout réel $x$, $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+ax+b)$.
5. Achever la résolution de l'équation $(E)$ dans $\mathbb{R}$.

# 2 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

## 2.1 Définitions et propriétés

**Définition**

- Un nombre complexe est un nombre de la forme $x+yi$, où $x$ et $y$ sont des réels et i un nombre tel que $i^2 = -1$.
- L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.
- L'écriture $x + yi$, avec $x, y \in \mathbb{R}$, est unique : on l'appelle la **forme algébrique** du nombre complexe.

**Vocabulaire 1.** Si $z = x + yi$, avec $x, y \in \mathbb{R}$, alors :

- $x$ est appelé la **partie réelle** de $z$, notée $x = \text{Re}(z)$ ;
- $y$ est appelé la **partie imaginaire** de $z$, notée $y = \text{Im}(z)$ ;
- tout nombre complexe de la forme $z = yi$, $y \in \mathbb{R}$, est appelé **imaginaire pur**.

**Exemple**

- $3 + i\sqrt{2}$
- $\dfrac{5}{7i}$

**Propriété (admise)**

Soient $z$ et $z'$ deux nombres complexes.

- $z = 0 \iff \text{Re}(z) = 0$ et $\text{Im}(z) = 0$.
- $z = z' \iff \text{Re}(z) = \text{Re}(z')$ et $\text{Im}(z) = \text{Im}(z')$.
- $z \in \mathbb{R} \iff \text{Im}(z) = 0$.
- $z$ est imaginaire pur $\iff \text{Re}(z) = 0$.

**Exercice-type 1**

Soit $x$ un réel. On définit $z = x + i(x-1)(x-3)$ et $z' = (2x-4) + i(x-1)$.

1. Déterminer les valeurs de $x$ pour lesquelles $z$ est réel (donner alors $z$).
2. Déterminer la valeur de $x$ pour laquelle $z$ est imaginaire pur (donner alors $z$).
3. Déterminer la valeur de $x$ pour laquelle $z = z'$ (donner alors cette valeur commune).

**Propriété**

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de $i^n$ ne dépend que du reste de la division euclidienne de $n$ par ..... :

$i^{4k} =$ ..... $i^{4k+1} =$ ..... $i^{4k+2} =$ ..... $i^{4k+3} =$ ..... $(k \in \mathbb{Z})$

**Exemple**

- $i^7 =$ ..... ; $i^{18} =$ ..... ; $i^{33} =$ .....
- $i^{-5} =$ .....
- $i^7 + i^8 + i^9 + i^{10} =$ ..... :

## 2.2 Somme et produit

**Propriété (admise)**

L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes est muni d'une addition et d'une multiplication pour lesquelles les règles de calcul sont les mêmes que dans $\mathbb{R}$ (associativité, commutativité, distributivité, identités remarquables...).

**Remarque.** On retrouve donc, par simple développement et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables appliquées aux nombres complexes : pour tous réels $x$ et $y$,

$$(x+\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\,\mathrm{i} \qquad (x-\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 - 2xy\,\mathrm{i} \qquad (x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y) = x^2 + y^2$$

**Exemple**

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

$$(2+3\mathrm{i}) + (-4+\mathrm{i}) \quad ; \quad (2+3\mathrm{i}) \times (-4+\mathrm{i}) \quad ; \quad (1-2\mathrm{i})^2 \quad ; \quad (3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$$

## 2.3 Conjugué d'un nombre complexe

**Définition**

Soit $z = x + \mathrm{i}y$ un nombre complexe, avec $x, y \in \mathbb{R}$. On appelle **conjugué de** $z$, et on note $\overline{z}$, le nombre complexe $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$.

**Exemple**

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$ ; $\overline{\mathrm{i}-1} = -\mathrm{i}-1$ ; $\overline{-4} = -4$ ; $\overline{5\mathrm{i}} = -5\mathrm{i}$.

**Propriétés**

Soit $z = x + \mathrm{i}y$ un nombre complexe, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

- $z + \overline{z} = 2x = 2\,\mathrm{Re}(z)$.
- $z - \overline{z} = 2\mathrm{i}y = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$ : **$z - \overline{z}$ est donc toujours un imaginaire pur.**
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$.
- $z$ est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.
- $\overline{\overline{z}} = z$.
- $z\overline{z} = x^2 + y^2$ (c'est un réel **positif**).

**Remarque.** Ces propriétés se démontrent très rapidement en posant $z = x + \mathrm{i}y$

**Conjugués et opérations**

Soient $z$ et $z'$ deux nombres complexes et $n$ un entier relatif. Alors :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'} \quad ; \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \ (z \neq 0) \quad ; \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}} \ (z' \neq 0) \quad ; \quad \overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$$

**Démonstration**

Posons $z = x + \mathrm{i}y$ et $z' = x' + \mathrm{i}y'$, avec $x, y, x', y'$ réels.

- Les deux premières égalités se prouvent par simple développement.
- Pour l'inverse et le quotient, on utilise le fait que $z \times \dfrac{1}{z} = 1$ et $\dfrac{z}{z'} = z \times \dfrac{1}{z'}$, puis on conjugue.
- Pour la puissance, on procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, puis on étend à $\mathbb{Z}$ à l'aide de la propriété sur l'inverse.

**Exercice-type 2**

Déterminer la forme algébrique de :

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} \quad ; \quad \frac{1}{3-\mathrm{i}} \quad ; \quad \frac{1+3\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$$

## 2.4 Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$

**Méthode** (Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$)**.** On distingue deux types d'équations d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ :

1. L'équation ne fait intervenir que $z$. On regroupe alors tous les termes en $z$ d'un même côté, puis on isole $z$.
2. L'équation fait intervenir à la fois $z$ et $\overline{z}$. On pose alors $z = x + \mathrm{i}y$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$), on développe, puis on identifie partie réelle et partie imaginaire de chaque côté.

**Exercice-type 3**

Résoudre dans $\mathbb{C}$

- $iz + 2 = z + 1 + 3i$.
- $(2 - 3i)z = 8 + i$.
- $2\overline{z} + 1 = 7 - 4i$.
- $2z - i\overline{z} = 5 - i$.

# 3 Binôme de Newton

## 3.1 Factorielle d'un entier naturel

**Définition**

Soit $n$ un entier naturel non nul. On appelle **factorielle** $n$, notée $n!$ (« factorielle $n$ »), l'entier naturel défini par :

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

**Remarque.** Par convention, on pose $0! = 1$.

**Exemple**

Calculer $5!$, puis calculer astucieusement $\dfrac{8!}{6!}$ (sans calculer chaque factorielle séparément).

## 3.2 Combinaisons

**Définition**

Soit $n$ un entier naturel, $E$ un ensemble fini à $n$ éléments et $k$ un entier naturel tel que $0 \leqslant k \leqslant n$. On appelle **combinaison** de $k$ éléments de $E$ toute partie de $E$ à $k$ éléments. Le nombre de combinaisons de $k$ éléments parmi $n$ est noté $\binom{n}{k}$ et se lit « $k$ parmi $n$ ».

**Propriété (admise)**

Soient $n$ et $k$ deux entiers naturels tels que $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

**Exemple**

Calculer $\binom{4}{1}$ ; $\binom{6}{0}$ ; $\binom{6}{6}$ ; $\binom{6}{2}$.

## 3.3 Formule du binôme de Newton

**Propriétés (admises)**

- Soient $n, k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{0} = 1$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{n} = 1$.
- (**Relation de Pascal**) Pour tous $n, k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n-1$ :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Le **triangle de Pascal** permet d'obtenir rapidement les valeurs de $\binom{n}{k}$ pour les premières valeurs de $n$ et $k$ :

| | $k=0$ | $k=1$ | $k=2$ | $k=3$ | $k=4$ | $k=5$ | $k=6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n=0$ | 1 | | | | | | |
| $n=1$ | 1 | 1 | | | | | |
| $n=2$ | 1 | 2 | 1 | | | | |
| $n=3$ | 1 | 3 | 3 | 1 | | | |
| $n=4$ | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | | |
| $n=5$ | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
| $n=6$ | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 |

**Propriété – Formule du binôme de Newton**

Pour tous nombres complexes $a$ et $b$ (non nuls) et pour tout entier naturel $n$, on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

**Démonstration**

Démontrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la proposition $P_n$ : « $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ ».

**Initialisation :** pour $n = 0$, $(a+b)^0 = 1$ et $\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$. Donc $P_0$ est vraie.

**Hérédité :** supposons $P_n$ vraie pour un entier $n$ fixé. Alors :

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\
&= a\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \qquad \text{(changement d'indice)} \\
&= \binom{n}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^{n} \left[ \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + \binom{n}{n} a^0 b^{n+1} \\
&= \binom{n+1}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + \binom{n+1}{n+1} a^0 b^{n+1} \qquad \text{(relation de Pascal)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k
\end{aligned}$$

Donc $P_{n+1}$ est vraie.

**Conclusion :** $P_0$ est vraie et $P_n$ est héréditaire, donc, d'après le principe de récurrence, $P_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**Exemple**

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.
- Retrouver, à l'aide de la formule du binôme, le résultat de l'activité d'introduction : $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.

**Remarque.** La formule du binôme de Newton, couplée à la propriété des puissances de i (partie 3), est l'outil essentiel pour développer rapidement une puissance $(a+b\mathrm{i})^n$ sans reproduire tous les calculs intermédiaires – c'est en particulier très utile pour des exposants $n \geqslant 4$.

# 4 Équations du second degré à coefficients réels

## 4.1 Équations $z^2 - a = 0$ avec $a \in \mathbb{R}$

*(Il est préférable de refaire la résolution complète à chaque exemple plutôt que d'apprendre un énoncé général par cœur.)*

- Si $a > 0$ : $z^2 - a = 0 \iff (z-\sqrt{a})(z+\sqrt{a}) = 0 \iff z = \sqrt{a}$ ou $z = -\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$ : $z^2 = 0 \iff z = 0$.
- Si $a < 0$ : $z^2 - a = z^2 - \mathrm{i}^2(-a) = z^2 - (\mathrm{i}\sqrt{-a})^2 = (z-\mathrm{i}\sqrt{-a})(z+\mathrm{i}\sqrt{-a})$, donc $z^2 - a = 0 \iff z = \mathrm{i}\sqrt{-a}$ ou $z = -\mathrm{i}\sqrt{-a}$.

**Exemple**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ : $z^2 = -16$.

## 4.2 Équations $az^2 + bz + c = 0$ avec $a, b, c$ réels et $a \neq 0$

**Théorème**

Soient $a, b, c$ trois réels avec $a \neq 0$. Dans $\mathbb{C}$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet **toujours** des solutions. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de $az^2 + bz + c$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles : $z_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une solution réelle double : $z_0 = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes **conjuguées** : $z_1 = \dfrac{-b-\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b+\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}$.

**Démonstration**

Comme $a \neq 0$ : $az^2+bz+c=0 \iff z^2+\frac{b}{a}z+\frac{c}{a}=0 \iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}=0 \iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}=0.$

D'après la partie 5.1 appliquée à $\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2}$ :

- si $\Delta>0$ : $z+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, d'où le résultat ;
- si $\Delta=0$ : $z+\frac{b}{2a}=0$, d'où $z=-\frac{b}{2a}$ ;
- si $\Delta<0$ : $z+\frac{b}{2a}=\pm\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$, d'où le résultat.

**Exemple**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ :

1. $z^2+z+1=0$
2. $2z^2-2z+1=0$

# 5 Polynômes de degré $n$

## 5.1 Définition

**Définition**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soient $a_0, a_1, \ldots, a_n$ des réels avec $a_n \neq 0$. On appelle **fonction polynôme de degré $n$ à coefficients réels** la fonction $P$ définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0=\sum_{k=0}^{n}a_kz^k$$

**Remarque.** Le polynôme dont tous les coefficients sont nuls est appelé le polynôme nul ; il n'a pas de degré. Lorsqu'au moins un coefficient $a_i$ est complexe (non réel), on dit que le polynôme est à coefficients complexes.

## 5.2 Factorisation par $z - a$

**Propriété**

Soient $z$ et $a$ deux nombres complexes, et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$z^n - a^n = (z-a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + a^2z^{n-3} + \cdots + a^{n-2}z + a^{n-1}\right) = (z-a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k}$$

**Démonstration**

En développant le membre de droite, tous les termes s'éliminent deux à deux sauf $z^n$ et $-a^n$.

**Exemple**

$z^3 - 27 = z^3 - 3^3 = (z-3)(z^2+3z+9)$.

**Propriété**

Soit $a \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $P$ un polynôme de degré $n$. Alors :

$$P(a) = 0 \iff P \text{ se factorise par } z-a \iff \exists Q \text{ de degré } n-1,\ \forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = (z-a)Q(z)$$

**Exemple**

Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + z + 5$. Vérifier que $-1$ est une racine de $P$, puis factoriser $P(z)$ et déterminer les autres racines de $P$.

**Propriété sur les racines d'un polynôme de degré $n$**

Pour tout entier naturel $n$, un polynôme de degré $n$ admet au plus $n$ racines dans $\mathbb{C}$. En fait, il en admet exactement $n$ si l'on compte chaque racine avec son ordre de multiplicité (racine double, triple...).

*Démonstration (par récurrence) :* notons $R_n$ la proposition « un polynôme de degré $n$ admet au plus $n$ racines ». Un polynôme de degré $0$ est une constante non nulle : il n'a pas de racine, donc $R_0$ est vraie. Supposons $R_n$ vraie et soit $P$ de degré $n+1$. Si $P$ n'a pas de racine, $R_{n+1}$ est immédiate. Sinon, $P$ admet une racine $a$ et se factorise $P(z) = (z-a)Q(z)$ avec $Q$ de degré $n$ ; par hypothèse de récurrence, $Q$ admet au plus $n$ racines, donc $P$ en admet au plus $n+1$. Ainsi $R_{n+1}$ est vraie, ce qui achève la récurrence.

**Conséquence (admise) :** soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ un polynôme de degré $n$ (avec $a_n \neq 0$), de racines $z_1, \ldots, z_n$ (éventuellement répétées). Alors la somme de toutes les racines de $P$ est égale à $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$, et le produit de toutes les racines de $P$ est égal à $(-1)^n \frac{a_0}{a_n}$ (on l'obtient en développant $P(z) = a_n(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_n)$ puis en identifiant avec $P(z) = a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$).